

Theme: 箔検電器と電子の移動

電磁気学の主体である電荷は、物体の電子の過不足の状態を示します。静電場によって移動するのは、導体の自由電子です。

演習問題 1

帯電していない箔検電器置かれている。最初に箔は閉じていた。

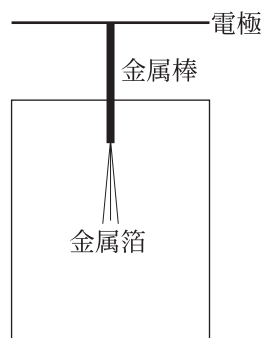


Fig.1

- (1) 電極の近くに正に帯電した棒を近づけた。箔は開くか閉じるか。
- (2) (1) の後、手で電極に触れた。箔は開くか閉じるか。
- (3) (2) の後、電極から手を離して棒を遠ざけた。箔は開くか閉じるか。
- (4) (2) の後、棒を遠ざけてから手を離した。箔は開くか閉じるか。

詳解

(1) 正に帯電した棒を極板に近づけると、極板、金属棒、金属箔の電子が正電荷からクーロン力を受けて、正電荷に近づきます。金属箔は電子が抜けたので、正に帯電します。異符号電荷は引力、同符号電荷は斥力の関係であることを利用しましょう。

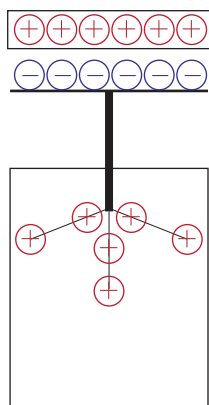


Fig.2

箔検電器内の自由電子が正の帯電棒に引きよさられるため、極板上に自由電子が移動する。箔は元々電気的中性なので、自由電子が移動して正に帯電する。同符号同士は斥力のクーロン力が働くため、箔は開く。

(2) Fig.2 の状態で極板に手を触れると、箔検電器と地球が繋がります。地球は巨大な導体であり、自由電子の貯蔵庫であるとみなせます。地球の自由電子は金属箔の正電荷に引き寄せられ、箔検電器に入り込みます。

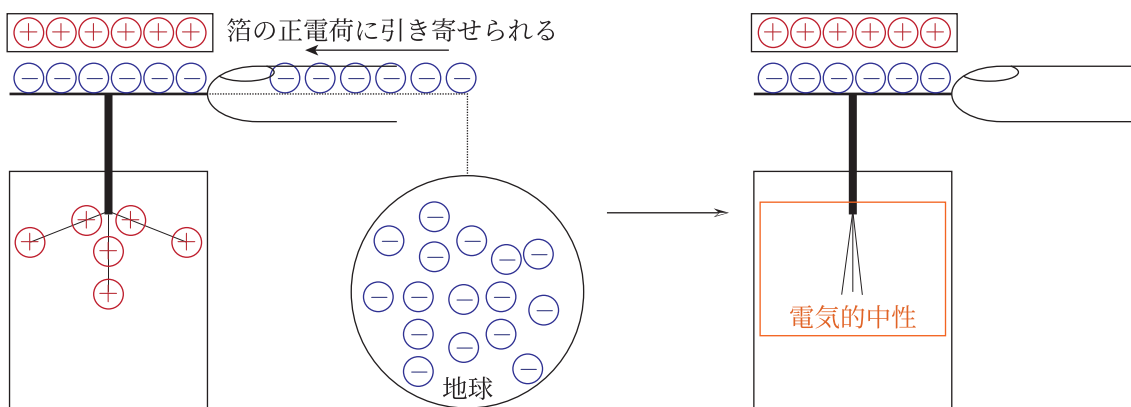


Fig.3

地球から流入した自由電子が、箔の正電荷に入り込み、箔は電気的に中性となる。したがって、箔は閉じる。

このように、電磁気学的な系が地球と繋がることをアース (Earth)、または接地と言います。アースは繋がれた導体の電位をゼロにする役目もありますが、系が地球と繋がることで電子のやりとりを可能にする性質もあります。

(3) 地球との繋がりを断ち、その後に帯電棒が遠ざかります。(2) の状態のとき、箔検電器には自由電子が過剰にいることに気が付きましょう。自由電子を引きつける正電荷がいなくなったため、極板の自由電子は斥力によりお互いを遠ざけるように広がります。

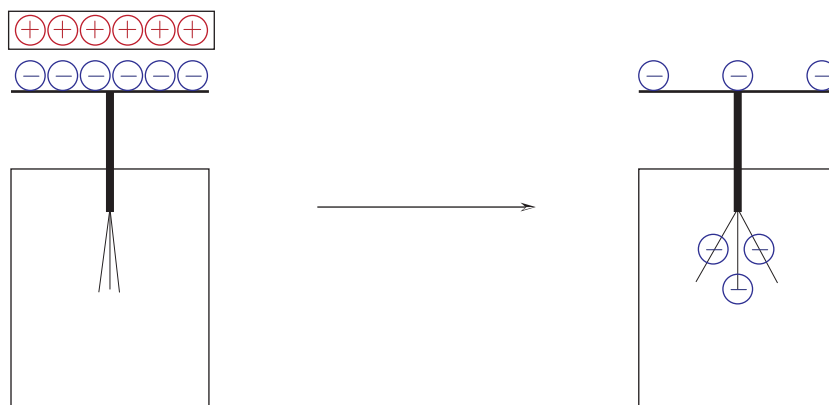


Fig.4

箔検電器には、地球からやってきた自由電子が残る。正の帯電棒が遠ざかると、この自由電子はお互いに斥力を受けるため、遠ざかるように箔検電器内の導体部分に広がる。従って、金属箔は開く。

(1) と開き方を区別すると、(1) よりは箔の開きは小さくなります。これは、導体部分全体に自由電子が広がるためです。(1) では正電荷が箔に局所的に広がるので、開き方が大きくなるのです。

(4) (3) とは操作が逆で、先に帯電棒が遠ざかり、地球との繋がりは保ったままです。(2) の状態は電子過剰ですから、極板に残された自由電子は、地球へ戻っていきます。

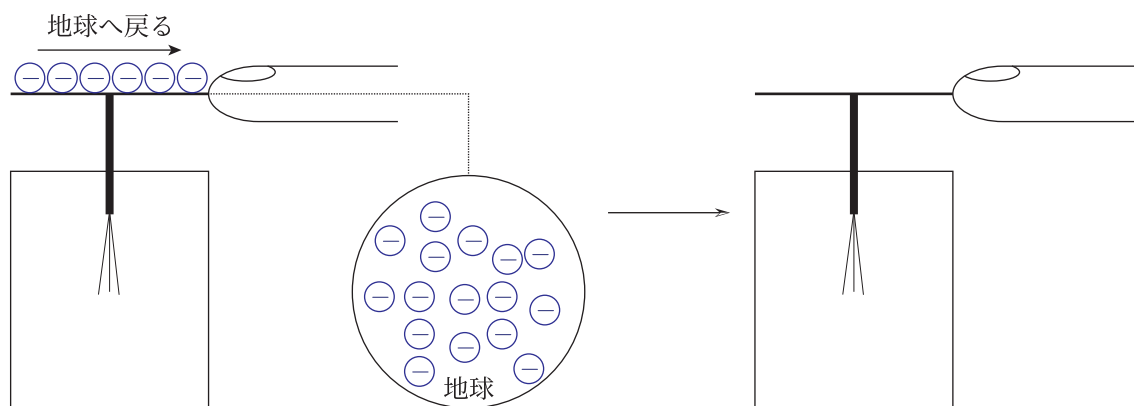


Fig.5

帯電棒が遠ざかると、極板上の自由電子は固定されなくなる。このとき、箔検電器内の導体は電氣的に

中性なので、地球に逃げていく。結果、自由電子は箔検電器内に自由電子は広がらず、箔は閉じる。